

CH2.2 直線與圓

1. 自點 $(-1, 2)$ 到 $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$ 之切線段長為_____。
2. 直線 $3x - 4y = 8$ 與圓 $x^2 + y^2 - 2x + ay + b = 0$ 切於點 $(4, 1)$ ，則關於數對 (a, b) 的敘述何者正確？
(A) $a = 10$ (B) $a = -10$ (C) $b = -1$ (D) $b = 2$ (E) $b = 3$
3. 設點 $(k + 1, k - 2)$ 在圓 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 6 = 0$ 之內部,則實數 k 的範圍為
4. 設圓 $C: x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$ ，則下列哪些選項成立？
(A) 點 $P(1, 5)$ 到圓 C 之最小距離為 2
(B) 點 $P(1, 5)$ 到圓 C 作切線，則切線段長為 4
(C) 直線 $L: 3x + 4y - 18 = 0$ 與圓 C 不相交
(D) 直線 $L: 3x + 4y - 18 = 0$ 與圓 C 相交兩點
(E) 圓 C 上的動點到直線 $L: 3x + 4y - 18 = 0$ 的最大距離為 7
5. 一圓過點 $(1, 3)$ ，半徑為 4，且圓心在直線 $x - y - 2 = 0$ 上，則此圓之方程式為_____

6. 過三點 $(2, -1)$ ， $(6, -3)$ ， $(-1, -10)$ 的圓方程式為_____

7. 設 $P(10,1)$ 是坐標平面上一點，圓 C 的方程式為 $C: (x-1)^2 + (y+2)^2 = 10$ 。令 Q 是圓 C 上距離 P 最近的點，求 Q 點坐標為_____。

8. 自點 $P(4, -2)$ 作圓 $x^2 + y^2 = 2$ 的切線，切點的坐標為_____。

9. 過 $(4, 2)$ 且切 $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 2 = 0$ 之切線方程式為_____。

10. 已知圓 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ ，試求下列各小題之答案。

(1) 點 $A(5, -1)$ 到圓 C 的切線段長 = _____。

(2) 若直線 $L: 4x + 3y = 0$ 與圓 C 相交於 P 、 Q 兩點，則 $\overline{PQ}$ 之長為_____。

(3) 過點 $A(5, -1)$ 且與圓 C 相切之直線方程式為_____。